



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

UniTrack

Xây dựng nền tảng Web hỗ trợ giảng viên giám sát tiến độ dự án sinh viên

Sinh viên: **Lê Thành Nguyên**

GVHD: **Đỗ Quốc Huy**

Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
HÀ NỘI

HÀ NỘI, 06/2026

Nội dung trình bày

1. Bài toán và mục tiêu
2. Phạm vi và quy trình nghiệp vụ
3. Kiến trúc, công nghệ, dữ liệu
4. Bảo mật, phân quyền, toàn vẹn
5. Giao diện và luồng sử dụng
6. Dấu vết triển khai trong codebase
7. Kiểm thử, kết quả, hạn chế
8. Hướng phát triển

Thông điệp chính

UniTrack không chỉ quản lý danh sách công việc, mà chuẩn hóa workflow **Giảng viên – Dự án – Nhiệm vụ – Bài nộp – Duyệt bài** với quyền và dữ liệu được kiểm soát rõ ràng.

Bài toán đặt ra

Hiện trạng

- ▶ Thông tin dự án nằm rải rác trong email, chat, bảng tính, thư mục file.
- ▶ Khó xác định nhiệm vụ nào quá hạn, bài nào đang chờ duyệt.
- ▶ File minh chứng dễ mất liên kết với quyết định đánh giá.

Nhu cầu

- ▶ Giảng viên cần hàng đợi ưu tiên và lịch sử phản hồi.
- ▶ Sinh viên cần nơi xem nhiệm vụ, nộp tiến độ, đọc phản hồi.
- ▶ Quản trị viên cần kiểm soát tài khoản, vai trò, trạng thái.

Cần một hệ thống lấy **dự án** làm trục dữ liệu, không phụ thuộc ghi nhớ thủ công.

Mục tiêu và phạm vi

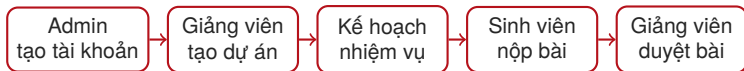
Mục tiêu

- ▶ Xây dựng Web platform giám sát dự án sinh viên.
- ▶ Dashboard theo vai trò: quản trị viên, giảng viên, sinh viên.
- ▶ Quản lý Workspace, dự án, nhóm, mốc, nhiệm vụ.
- ▶ Hỗ trợ nộp bài, duyệt bài, tài nguyên và minh chứng.

Giữ phạm vi gọn

- ▶ Không đăng ký công khai.
- ▶ Không chat/mạng xã hội.
- ▶ Không chấm điểm số/rubric phức tạp.
- ▶ Tập trung workflow lõi của dự án.

Quy trình nghiệp vụ chính



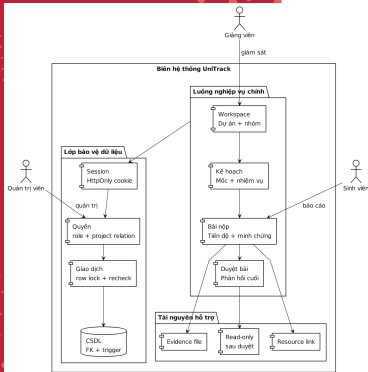
Luật nghiệp vụ

- ▶ Chỉ sinh viên active trong dự án mới được giao việc.
- ▶ Một nhiệm vụ chỉ có một bài đang chờ duyệt.
- ▶ Dự án active/on-hold/completed/archived quyết định thao tác ghi.

Tác nhân

- ▶ Quản trị viên: tài khoản, dashboard toàn cục.
- ▶ Giảng viên: dự án, nhóm, nhiệm vụ, review.
- ▶ Sinh viên: xem việc, nộp bài, theo dõi phản hồi.

Kiến trúc tổng quan



- **Frontend**: React SPA, route guard, query cache.
- **Backend**: Go REST API dưới /api/v1.
- **Database**: PostgreSQL, migration, ràng buộc dữ liệu.
- **Storage**: local dev, Cloudflare R2 private production.

Giao diện hướng dẫn thao tác;
backend quyết định quyền;
database bảo vệ invariant.

Công nghệ sử dụng

Frontend

React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, shadcn/Radix, TanStack Query, Zustand

Backend

Go, chi, pgx, REST API, raw SQL, strict JSON decoder

Database

PostgreSQL, goose migrations, khóa ngoại, unique index, trigger deferred

Storage

Local filesystem khi phát triển, Cloudflare R2 private khi production

Kiểm thử

Go test, Playwright, migration validation, lint/build frontend

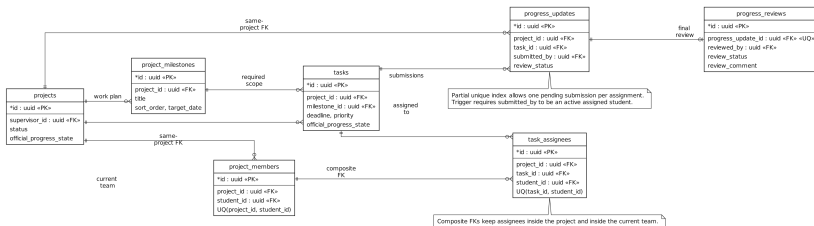
Triển khai

Vercel, Render, Neon, Cloudflare R2

Lý do chọn

Stack gọn, dễ triển khai, đủ mạnh cho bài toán nhiều trạng thái, nhiều quyền và ràng buộc dữ liệu quan hệ.

Thiết kế dữ liệu



Trục dữ liệu

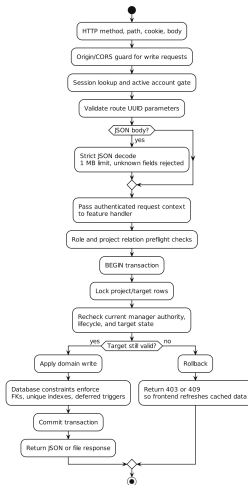
- ▶ projects là trung tâm.
- ▶ milestones -> tasks -> submissions -> reviews.
- ▶ Tài nguyên/file gắn theo đúng target nghiệp vụ.

Invariant chính

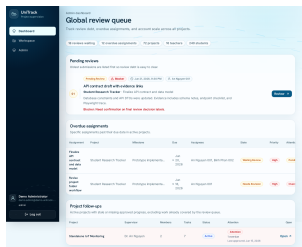
- ▶ Người được giao phải thuộc cùng dự án.
- ▶ Một pending submission cho mỗi nhiệm vụ.
- ▶ Minh chứng đã duyệt không được sửa/xóa.

Bảo mật và kiểm soát request

- ▶ Session cookie HttpOnly; backend chỉ lưu token hash.
- ▶ Origin guard chặn request ghi từ nguồn không tin cậy.
- ▶ Strict JSON: giới hạn body, từ chối field lạ và JSON nối tiếp.
- ▶ Ghi dữ liệu theo dự án phải khóa transaction và đọc lại trạng thái mới nhất.
- ▶ PostgreSQL chặn dữ liệu sai bằng FK, unique index, trigger.



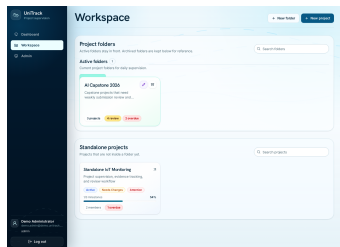
Giao diện chính



Dashboard: hàng đợi theo vai trò, bài chờ duyệt, nhiệm vụ quá hạn.



Dự án: hồ sơ, nhóm, kế



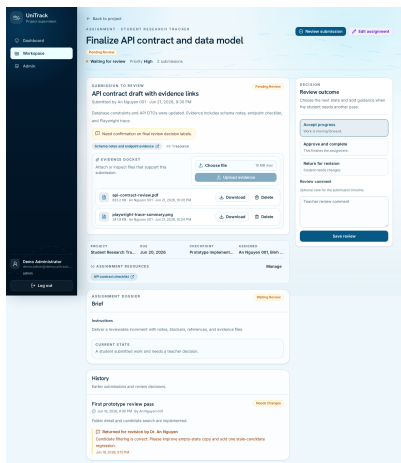
Workspace: thư mục dự án và danh sách dự án độc lập.



Duyệt bài: ngữ cảnh,

minh chứng, quyết định.

Luồng nộp bài và duyệt bài



Điểm chính

- ▶ Sinh viên nộp tiến độ theo nhiệm vụ được giao.
- ▶ Link tài nguyên và file minh chứng gắn với bài pending.
- ▶ Giảng viên duyệt một lần: accepted, revision, rejected.
- ▶ Sau duyệt, tài nguyên và file chuyển sang chỉ đọc.

Mục tiêu: quyết định đánh giá có ngữ cảnh và minh chứng tin cậy.

Dấu vết triển khai trong codebase

Auth/account

apps/api/internal/app/auth.go, admin_users.go,
apps/web/src/features/auth

Project/task

apps/api/internal/app/projects.go, tasks.go,
milestones.go

Frontend UI

apps/web/src/features/dashboard, workspace,
projects, tasks

Data integrity

apps/api/db/migrations/20260619..., 20260620...,
20260621...

Resources/files

apps/api/internal/app/resources.go, files.go,
storage.go

Testing

apps/api/internal/app/*_test.go,
apps/web/e2e/*.spec.ts

Cách tổ chức

Codebase giữ theo lát tính năng: UI, API, state/query, migration và test bám cùng workflow nghiệp vụ.

Kiểm thử và đánh giá

Kiểm thử

- ▶ Backend: session, permission, lifecycle lock, storage, trigger.
- ▶ Validation: JSON sai, route ID sai, stale request, file quá lớn.
- ▶ Playwright: login, admin, dashboard, access-control, accessibility.

Kết quả

- ▶ Workflow lỗi đã hoạt động end-to-end.
- ▶ Phân quyền và vòng đời dự án được kiểm soát ở backend.
- ▶ Database bảo vệ quan hệ cùng dự án và minh chứng sau duyệt.

Hạn chế: chưa có audit UI, quản lý toàn bộ dự án cho admin, hardening storage production và độ phủ Playwright rộng hơn.

Kết luận và hướng phát triển

Kết luận

- ▶ UniTrack đáp ứng luồng project-first cho đề án sinh viên.
- ▶ Điểm nổi bật là phối hợp UI, backend và database để bảo vệ dữ liệu.
- ▶ Hệ thống có nền tảng tốt để tiếp tục mở rộng theo từng lát nhỏ.

Hướng phát triển

- ▶ Quản lý toàn bộ dự án và audit log cho admin.
- ▶ Thông báo trong hệ thống/email.
- ▶ Quota, MIME allowlist, quét mã độc, backup cho mình chúng.
- ▶ Mở rộng Playwright cho form và file/resource flow.



HUST

Xin cảm ơn!

Q & A

Lê Thành Nguyên

Nguyen.LT200447@sis.hust.edu.vn



hust.edu.vn



fb.com/dhbkhn